

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO BIOMÉDICO – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
NÚCLEO DE TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL
MESTRADO PROFISSIONAL EM TELESSAÚDE E SAÚDE DIGITAL

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

FICHA DE ENSAIO EXPERIMENTAL: PALMILHA INSTRUMENTADA X BAROPODÔMETRO NA PPC

Código de Identificação do Voluntário: VOL-0__ (Sigilo Preservado - LGPD) Data da Coleta: __/__/2026

Pesquisador Examinador: Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva Local: PPC / UERJ – Laboratório de Baropodometria

1. DADOS CLÍNICOS, ANTROPOMÉTRICOS E DE CALÇADO (DIABETES MELLITUS TIPO 2)

Idade / Sexo: __ anos () F () M	Tempo de Diagnóstico DM2: __ anos	Massa Corporal e Estatura: __ kg __ cm	Tamanho do Calçado (BR): Nº __ BR
Histórico de Úlcera Plantar: () Não () Sim (cicatrizada)	Teste de Sensibilidade (Monofilamento): () Preservada () Reduzida	Presença de Calosidades: () Não () Sim: antepé / calcanhar	Tipo de Arco Plantar: () Neutro () Cavo () Plano

2. LEITURAS NA PLATAFORMA DE BAROPODOMETRIA DA PPC (PADRÃO-OURO)

Variável Biomecânica	Antepé (Metatarsos)	Mediopé (Arco)	Retropé (Calcâneo)
Pressão Pico Estática (kPa):	_____ kPa	_____ kPa	_____ kPa
Pressão Pico Dinâmica na Marcha (kPa):	_____ kPa	_____ kPa	_____ kPa
Distribuição Relativa de Carga (%):	_____ %	_____ %	_____ %

3. LEITURAS DA PALMILHA (SENSORES FSR 402 E ADC DO WEMOS LOLIN D32)

Parâmetro do Protótipo	Sensor 1 (Antepé)	Sensor 2 (Mediopé)	Sensor 3 (Retropé)
Leitura ADC (0 a 4095 pts):	_____ pts	_____ pts	_____ pts
Pressão Convertida (kPa):	_____ kPa	_____ kPa	_____ kPa
Desvio frente ao Baropodômetro (%):	_____ %	_____ %	_____ %

4. MONITORAMENTO MICROCLIMÁTICO (SENSIRION SHT31-D I2C) E USABILIDADE

Temperatura SHT31 Inicial (pré-marcha): _____ °C (Precisão ±0,3°C)	Temperatura SHT31 Final (pós-marcha): _____ °C (ΔT = _____ °C)	Estabilidade da Marcha: (1 a 5, 5 = Excelente estabilidade) Nota do Paciente: []
Umidade Relativa SHT31 Inicial: _____ % (Precisão ±2% UR)	Umidade Relativa SHT31 Final: _____ % (ΔUR = _____ %)	Conforto e Usabilidade (Perfil Ultraplano): (1 a 5, 5 = Muito confortável e imperceptível)

		Nota do Paciente: []
--	--	-------------------------

5. CHECKLIST DE ASSEPSIA E SEGURANÇA OPERACIONAL

- [] Desinfecção mecânica da palmilha e superfícies com álcool 70% realizada antes do teste.
- [] Colocação de meia descartável nova no pé do voluntário antes de calçar a palmilha.
- [] Inspeção física do pé do voluntário (ausência de feridas abertas ou úlceras ativas).
- [] Verificação da integridade do conector JST PH 2.0mm e bateria LiPo 600mAh.
- [] Verificação da conexão do barramento I2C do sensor SHT31-D (endereço 0x44 ativo).
- [] Confirmação da gravação de redundância no cartão MicroSD do Wemos Lolin D32.
- [] Desinfecção com álcool 70% repetida imediatamente após o término do ensaio.
- [] Ausência de dor, atrito mecânico, calosidade ou aquecimento térmico anômalo.

Assinatura do Pesquisador Responsável: Chrysthian Chrisley Tadeu Santos Silva _____